

Chapitre 10

La diffusion sur un réseau

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Théorie des réseaux

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le seuil spectral d'une étoile

On considère une étoile : un nœud central H relié à 6 nœuds périphériques $L_1, \dots, L_6$ (aucune arête entre les L_i).

- Calculer $\bar{k}$ (degré moyen sur les 7 nœuds) et $1/\bar{k}$.
- Pour une étoile à n feuilles, on admet le résultat $\lambda_1 = \sqrt{n}$. Calculer λ_1 ici ($n = 6$), puis $\tau_c = 1/\lambda_1$.
- Comparer τ_c (seuil spectral) à $1/\bar{k}$ (seuil en champ moyen). Lequel des deux est le plus bas, c'est-à-dire indique qu'une épidémie se propage plus facilement ?
- Vérifier que $\lambda_1 \geq \bar{k}$ est bien respecté, et relier l'écart obtenu (assez grand ici) à la présence d'un unique nœud de très fort degré, comme l'indique le cours.

Exercice 2 — Le paradoxe de l'ami, en chiffres

On observe un petit réseau de contacts : un nœud H relié à A, B, C, D, E ; de plus $A-B$ et $C-D$ sont également reliés entre eux (E n'a que H comme contact).

- Calculer le degré de chacun des 6 nœuds, et vérifier que leur somme vaut $2m$.
- Calculer $\bar{k} = \mathbb{E}[k]$ et $\mathbb{E}[k^2]$.
- En déduire $\mathbb{E}[k_{\text{voisin}}] = \mathbb{E}[k^2]/\bar{k}$, et vérifier l'inégalité $\mathbb{E}[k_{\text{voisin}}] \geq \bar{k}$.
- Un individu tiré au hasard dans ce réseau demande à l'un de ses contacts (tiré au hasard) : « combien as-tu de contacts ? ». En moyenne, la réponse dépasse-t-elle son propre degré ? Quel nœud, en particulier, tire cette moyenne vers le haut ?

Exercice 3 — Le pont, la norme, et la valeur du seuil

On construit un réseau de 8 personnes : deux groupes de 4 amis très proches (deux cliques $\{1, 2, 3, 4\}$ et $\{5, 6, 7, 8\}$, chacune totalement connectée en interne, 6 arêtes chacune), reliés par un unique pont 4-5.

- Avec un seuil $\theta = 1/3$ et un point de départ $\{1, 2\}$ (ces deux personnes ont déjà adopté un nouveau comportement coûteux), dérouler la cascade round par round : qui adopte, et à quel tour ? La cascade franchit-elle le pont 4-5 ?
- Calculer précisément la fraction de voisins déjà adoptants dont disposerait le nœud 5 au moment où 4 vient d'adopter (son seul voisin adoptant sur son propre degré total).
- En déduire la valeur critique θ^* en deçà de laquelle le nœud 5, à son tour, adopterait — permettant à la cascade de traverser le pont et de contaminer tout le second groupe.
- Recommencer la simulation avec $\theta = 0,2$ (sous ce seuil critique) et vérifier que la cascade atteint bien l'intégralité des 8 nœuds. Qu'est-ce que ce contraste enseigne sur l'affirmation « un pont bloque toujours une norme » du cours : est-elle vraie dans l'absolu, ou seulement pour des seuils suffisamment élevés ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 10 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Diffusion sur le réseau du cours

On reprend $V = \{1, \dots, 7\}$, $E = \{12, 13, 23, 34, 45, 56, 57, 67\}$, de degrés $\{2, 2, 3, 2, 3, 2, 2\}$ et $\bar{k} = 16/7 \approx 2,286$ (chapitre 1). Le cours donne $\lambda_1 \approx 2,343$.

- Calculer $\tau_c = 1/\lambda_1$ et le comparer à $1/\bar{k}$. L'écart est-il grand ou petit ? Pourquoi (rappeler la forme de la distribution des degrés de ce réseau, établie au chapitre 8, question (c) de l'exercice cumulatif) ?
- Calculer $\mathbb{E}[k^2]$ pour ce réseau, puis $\mathbb{E}[k_{\text{voisin}}] = \mathbb{E}[k^2]/\bar{k}$. Comparer à $\bar{k}$.

- (c) Avec $\theta = 0,5$ et un point de départ $\{1,2\}$, on obtient la cascade $\{1,2\} \rightarrow \{3\} \rightarrow \{4\} \rightarrow \text{arrêt}$ (donnée par le cours). En utilisant l'intermédiarité d'arête déjà calculée au chapitre 9 (les arêtes 3-4 et 4-5 ont la plus forte intermédiarité), expliquer pourquoi c'est précisément au niveau de 4-5 que la cascade s'arrête, et pas ailleurs.
- (d) Stratégie de vaccination par les amis (chapitre 10) : on tire un nœud au hasard, puis l'un de ses voisins au hasard. Si le nœud tiré est 1 (voisins 2,3) contre si le nœud tiré est 4 (voisins 3,5), quel est, dans chaque cas, le nœud voisin de plus fort degré potentiellement atteint ? Pourquoi cette stratégie a-t-elle plus de chances de « trouver » un nœud de degré 3 (comme 3 ou 5) qu'un tirage uniforme direct parmi les 7 nœuds (dont seulement 2 sur 7 ont degré 3) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Deux architectures bancaires, même connectivité moyenne

Deux systèmes interbancaires de 6 banques ont, tous deux, 9 relations de contrepartie ($m = 9$) et donc le **même** degré moyen $\bar{k} = 3$.

- Réseau A (« maillage régulier ») : deux triangles de banques $\{1,2,3\}$ et $\{4,5,6\}$, reliés par 3 relations bilatérales 1-4, 2-5, 3-6. Chaque banque a exactement 3 contreparties.
 - Réseau B (« banque pivot ») : une banque centrale H a des relations avec les 5 autres banques (A, B, C, D, E) ; en outre $A-B$, $C-D$, $A-C$ et $B-D$ sont également liées entre elles (mais pas E , qui ne traite qu'avec H).
- (a) Vérifier que $\bar{k} = 3$ dans les deux réseaux.
- (b) On donne $\lambda_1(A) = 3,000$ (réseau parfaitement régulier : ici $\lambda_1 = \bar{k}$ exactement) et $\lambda_1(B) = 3,323$. Calculer τ_c pour chacun des deux réseaux.
- (c) Un choc de liquidité se propage comme une contagion simple, de taux effectif $\tau = 0,31$. Ce choc persiste-t-il dans le réseau A ? Dans le réseau B ?
- (d) Deux régulateurs, l'un ne regardant que $\bar{k}$, l'autre calculant λ_1 , examinent séparément les deux systèmes. Lequel des deux distinguerait correctement le risque systémique plus élevé du réseau B ? Que répond ce résultat à la question « pourquoi le rayon spectral et pas la moyenne » du cours ?

Exercice 6 — Informer ou convaincre : deux campagnes, deux cibles

Une entreprise a une base de 9 clients : un « influenceur » H suivi par 5 clients ordinaires $O_1, \dots, O_5$ (chacun n'ayant **que** H comme contact), et un noyau de 3 clients très fidèles $\{L_1, L_2, L_3\}$ formant un triangle d'amitié, L_1 étant également en contact avec H .

- (a) Calculer le degré de chaque nœud. Combien d'arêtes le réseau compte-t-il au total ?
- (b) **Campagne d'information** (contagion simple) : l'entreprise informe H d'une actualité qui se propage à tout contact. Quels clients finissent par être informés ?
- (c) **Campagne d'adoption** (contagion complexe, $\theta = 0,5$) : l'entreprise convainc H d'adopter un nouveau service coûteux, en espérant un effet d'entraînement. Dérouler la cascade. Le noyau fidèle $\{L_1, L_2, L_3\}$ adopte-t-il ?
- (d) Recommencer la campagne d'adoption en ciblant cette fois L_2 et L_3 (et non H). Le noyau fidèle adopte-t-il désormais ? Les clients ordinaires O_i adoptent-ils ? Conclure : pour cette entreprise, une seule cible suffit-elle jamais à convaincre **tout** son réseau d'adopter un comportement coûteux ? Comment la stratégie optimale diffère-t-elle selon qu'il s'agit d'informer ou de faire adopter ?